

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Desenvolvimento de Interface de Usuário para IoT			
Carga Horária: 70h			
Função: F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na elaboração de interfaces de usuário para interação com sistemas de IoT			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Elaborar interface de usuário para interação com sistemas de IoT	1.1 Considerando o projeto de integração de dispositivos e equipamentos de automação	- Identificar as características e funcionalidades do sistema de iot para definição dos requisitos da interface de usuário - Identificar o escopo e cronograma do serviço para garantia do atendimento do prazo e demanda estabelecidos	1. Documentação Técnica de Projetos 1.1. Normas técnicas 1.2. Tipos: elaboração 1.2.1. Fluxograma 1.2.2. Algoritmo 1.2.3. Código-fonte comentado 1.2.4. Arquivamento 1.2.5. Cronograma 2. Prototipagem de Software
	1.2 Considerando técnicas e Boas Práticas de	Identificar os tipos de dispositivos	2.1. Requisitos do sistema

	desenvolvimento conforme necessidade da interface de usuário	aplicáveis na elaboração de interfaces de usuário para interação com o sistema de iot • Aplicar técnicas e boas práticas de usabilidade tendo em vista as funcionalidades da interface do usuário • Selecionar plataforma de desenvolvimento de interface de usuário conforme o tipo de dispositivo para interação com sistema de iot • Aplicar procedimentos de instalação e configuração de software para preparação do ambiente de programação, de acordo com as características da plataforma selecionada • Aplicar técnicas e boas práticas de programação na elaboração da interface de usuário, tendo em vista as funcionalidades demandadas	2.2. Modelagem da interface: planejamento 2.2.1. Elementos gráficos 2.2.2. Layout 2.2.3. Funções 2.3. Criação da tela: aplicação 2.3.1. Linguagens de programação (Java, Java Script, Python e C#) 2.3.2. Técnicas de programação 2.4. Validação do protótipo 2.5. Documentação técnica 2.5.1. Relatório técnico 2.5.2. Manual de usuário 3. Plataforma de Desenvolvimento 3.1. Arquiteturas de software 3.1.1. Recursos 3.1.2. Configuração 3.2. Frameworks: características e instalação 3.2.1. PC 3.2.2. Dispositivos móveis 3.2.3. Multiplataforma
	1.3 Considerando os procedimentos	• Detalhar as funções da linha	

	técnicos estabelecidos para o registro de informações sobre a interface de usuário	de código para registro técnico das informações do software de interface do usuário • Selecionar dados e informações da funcionalidade da interface para elaboração de manual do usuário • Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa	3.3. Componentes: configuração e aplicação 3.3.1. Visuais de interface com o usuário 3.3.2. Manipulação de arquivos 3.3.3. Persistência em XML 3.3.4. Banco de dados 3.4. Transferência de dados 3.4.1. Sincronização de dados com aplicações servidoras 3.4.2. Acessos a serviços da internet
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança do trabalho, privacidade e segurança de dados, e de sustentabilidade	• Selecionar os requisitos normativos aplicáveis a elaboração da interface de usuário para garantia da usabilidade, privacidade e segurança de dados • Aplicar requisitos normativos de segurança da informação em sistemas de iot para garantia dos requisitos identificados na política da empresa	4. Dispositivos Móveis 4.1. Tipos 4.2. Características 4.3. Recursos e restrições 4.4. Sistemas operacionais 4.4.1. Tipos 4.4.2. Compatibilidade 4.4.3. Aplicações 5. Design e Usabilidade: Características e Aplicações 5.1. Processos do usuário 5.1.1. Perceptivo 5.1.2. Cognitivo

			5.1.3. Ergonomia cognitiva (processos mentais) 5.2. Interação humana versus máquina 5.2.1. Interface ergonômica 5.2.2. Utilidade 5.2.3. Intuitividade 5.2.4. Eficiência de uso 5.2.5. Usabilidade 5.3. Equilíbrio Visual 5.3.1. Ordem de Leitura 5.3.2. Cores 5.3.3. Contraste 6. Inovação 6.1. Anterioridade 6.2. Propriedade intelectual 7. Ética Profissional 7.1. O impacto da falta de ética ao país 7.1.1. Pirataria 7.1.2. Impostos 7.2. Responsabilidade empresarial 8. Gestão da Qualidade 8.1. Cultura organizacional 8.2. Política de gestão da qualidade 8.3. Melhoria contínua
--	--	--	--

			8.4. Ambiente interno e externo 8.5. Mudança organizacional
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Sala de aula • Laboratório de eletrônica • Laboratório de informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Quadro branco • Multímetro • Osciloscópio • Projetor multimídia • Plataforma de desenvolvimento com microcontroladores • Matriz de contato (protoboard) • SmartPhone • Tablet • Laptop • Fonte de alimentação • Software de simulação digital • Softwares de programação • Gerador de função • Componentes eletrônicos
Recursos didáticos	• Sites e aplicativos • Normas técnicas • Manuais e catálogos • Livros didáticos • Projetos de IoT • Apostilas

Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
---	---

	1.1 Considerando as ferramentas de melhoria contínua para elaboração de projetos de circuitos eletrônicos e microcontrolados	• Analisar a viabilidade técnica projetos, tendo em vista a eficiência e qualidade dos circuitos eletrônicos e microcontrolados • Utilizar ferramentas de gestão da qualidade para a otimização da elaboração de projetos de circuitos eletrônicos e microcontrolados
2 Elaborar projetos eletrônicos analógicos e de potência	2.1 Considerando os requisitos e necessidades do cliente	• Analisar a viabilidade técnica do projeto de circuitos eletrônicos analógicos e de potência, tendo em vista a eficiência e confiabilidade dos sistemas automatizados • Identificar o custo dos recursos tecnológicos e profissionais para elaboração do orçamento do projeto de circuitos eletrônicos e microcontrolados • Especificar as soluções tecnológicas a serem aplicadas na elaboração de projetos de

		circuitos eletrônicos e microcontrolados • Aplicar ferramentas de gestão para a elaboração do projeto de circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Identificar os dados dos ambientes, equipamentos e máquinas, por meio de instrumentos digitais ou manuais, em conformidade com as normas técnicas e dados do cliente, para o desenvolvimento do projeto • Identificar as necessidades do cliente, por meio de instrumentos digitais ou manuais, para definição do escopo do projeto, em conformidade com as normas técnicas e regulamentadoras • Aplicar procedimentos de registro, por meio de recursos digitais ou manuais, dos dados levantados no campo em
--	--	--

		função do projeto de circuitos eletrônicos e microcontrolados a ser elaborado • Aplicar cálculos para dimensionamento de circuitos eletrônicos analógicos e de potência, tendo em vista o atendimento os requisitos do projeto
	2.2 Considerando a utilização dos recursos técnicos e tecnológicos para elaboração de projetos eletrônicos analógicos e de potência	• Analisar os dados coletados no levantamento em campo, por meio de ferramentas específicas, para definição do escopo do projeto • Avaliar as características (construtivas, físicas, entre outras) do ambiente de instalação que impactam na elaboração do projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Aplicar recursos computacionais em softwares de projeto para simulação e elaboração de

		desenhos e diagramas • Aplicar simbologias, terminologias e convenções gráficas de circuitos eletrônicos analógicos e de potência, pertinente para elaboração de projetos • Aplicar procedimentos de registro para elaboração do memorial descritivo, cronograma de execução e memorial de cálculo do projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Aplicar métodos para definição de leiautes de placas eletrônicas, tendo em vista à elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência
	2.3 Considerando a utilização das tecnologias habilitadoras da indústria avançada para elaboração de circuitos eletrônicos analógicos e de potência	• Identificar as tecnologias habilitadoras da indústria avançada aplicáveis à elaboração de projetos de

		circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Utilizar as tecnologias habilitadoras da indústria avançada aplicáveis à elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência
	2.4 Considerando as ferramentas de melhoria contínua para elaboração de circuitos eletrônicos analógicos e de potência	• Analisar a viabilidade técnica projetos, tendo em vista a eficiência e qualidade dos circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Utilizar ferramentas de gestão da qualidade para a otimização da elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência
	2.5 Seguindo Legislação aplicável, Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade	• Aplicar legislação e dispositivos normativos tendo em vista a eficiência e qualidade dos circuitos eletrônicos analógicos e de potência, a

		segurança do usuário e preservação do meio ambiente • Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais - epi e equipamentos de proteção coletivas - epc pelas equipes de trabalho • Aplicar as normas técnicas para a elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência • Identificar as normas técnicas para a elaboração de projetos de circuitos eletrônicos analógicos e de potência
--	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Ser referência, inspiração e fator de motivação para seus pares e equipes na elaboração e execução de planos de formação continuada que os conduzam à realização pessoal e profissional.
- Demonstrar disposição, abertura e flexibilidade para atuar profissionalmente em função de novos aprendizados e experiências, orientados à inovação dos processos de trabalho em situações e contextos diversos.

- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Sala de aula • Laboratório de Desenho • Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• EPIs e EPCs Computador com software específico e acesso à internet Instrumentos de medição Ferramentas manuais
Recursos didáticos	• Livros didáticos • Sites e aplicativos • Tela de Projeção • Apostilas Manuais e catálogos • Normas técnicas • Projetor • Quadro Branco • Software de Simulação Digital • Software de Desenho CAD
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte

1.1 Considerando as ferramentas de gestão e melhoria contínua para otimização dos processos de manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação	• Analisar as técnicas e procedimentos operacionais da manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação, visando a otimização do processo • Identificar as ferramentas da qualidade aplicáveis à manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação, tendo em vista a melhoria contínua • Aplicar ferramentas da qualidade à manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação, visando a melhoria contínua • Avaliar as soluções alternativas de ferramentas, equipamentos e recursos compatíveis com a realização da gestão da manutenção de sistemas de instrumentação, controle e automação, tendo em vista a melhoria contínua do processo	
--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Perceber que faz parte de diferentes coletividades, seja no contexto da vida pessoal ou familiar, seja no âmbito do trabalho, e que as atividades e ações profissionais são predominantemente colaborativas.
- Analisar o contraditório e novas ideias, admitindo a revisão de conceitos, compreensões, práticas e comportamentos, de forma a fortalecer o senso de equipe, o trabalho colaborativo e o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de Informática • Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de Gestão
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Computadores com acesso a internet (e com software de editor de texto, planilha eletrônica, editor de apresentações) • Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Recursos didáticos	• Sites e Aplicativos • Apostilas Manuais e Catálogos • Normas Técnicas e Regulamentadoras • Tela de Projeção • Equipamento audiovisual (projektor multimídia, tela de projeção e caixas de som) • Computador com pacote de escritório e acesso à internet • Livros Didáticos • Softwares de Gestão da Manutenção
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o

	desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte
--	---